

AdCraft ERP

广告制作安装工程管理系统 · 用户使用说明书

版本 1.0 | 2026年06月

目 录

1. 系统概述 项目背景、技术架构、核心特性
2. 部署与安装 环境要求、Docker 部署、手动部署、初始化配置
3. 登录与快速入门 登录系统、默认账户、角色切换、页面导航
4. 首页驾驶舱 实时看板、关键指标、快捷入口
5. 客户管理 客户列表、Excel 批量导入、客户详情
6. 产品 / 材质 / 工艺管理 产品分类、产品库、材质库、工艺库、Excel 导入
7. 报价管理 创建报价、添加明细、自动计算、确认报价、转订单
8. 订单管理 订单列表、状态流转、成本核算
9. 任务管理 设计任务、制作任务（含看板）、安装任务、附件管理
10. 外协管理 外协商、外协任务、外协付款
11. 库存管理 库存项目、出入库记录、安全库存
12. 财务管理 收款记录、支出管理、客户欠款、对账单

- 13. 报表中心 销售日报、销售月报
- 14. 系统管理 操作日志、数据备份与恢复
- 15. AI 智能助手 AI 报价、异常检测、知识库、经营报告、现场照片、收款 OCR
- 16. 角色与权限 七种角色、权限矩阵、功能可见性
- 17. 典型业务流程 从询价到回款的完整流程
- 18. 常见问题（FAQ） 登录、部署、数据、备份等常见问题

1. 系统概述

1.1 项目背景

AdCraft ERP 是一款专为广告制作、安装工程行业设计的企业资源管理（ERP）系统。系统覆盖从客户询价、报价、下单，到设计、制作、安装，再到收款、对账、利润核算的全业务流程，帮助广告工程公司实现标准化、数字化的项目管理与财务管控。

1.2 技术架构

系统采用前后端分离的 B/S 架构，通过浏览器即可访问，支持局域网内部署。核心组件如下：

层级	技术栈	说明
前端	Vue 3 + Vite + TypeScript + Element Plus	响应式 SPA 单页应用，支持桌面与移动端
后端	FastAPI (Python) + SQLAlchemy Async	RESTful API，异步高性能，自动生成 OpenAPI 文档
数据库	PostgreSQL 16	关系型数据库，支持 JSONB、全文检索
缓存	Redis 7	会话缓存（预留扩展）
对象存储	MinIO（可选）/ 本地文件系统	文件上传存储，Docker 部署时使用 MinIO
反向代理	Nginx	统一入口，静态资源服务，负载均衡
备份	Alpine Cron（每日 2:00 AM）	自动备份数据库与上传文件

1.3 核心特性

- 全流程覆盖：客户 → 报价 → 订单 → 设计/制作/安装 → 收款 → 对账，一站式管理
- 智能辅助：内置 AI 报价助手、异常检测、经营报告、现场照片识别、收款截图 OCR
- 角色权限：admin / sales / designer / production / installer / finance / warehouse 七种角色
- Excel 导入：支持客户、产品、材质等批量导入
- 操作审计：全链路操作日志记录，数据变更可追溯
- Docker 一键部署：包含 Nginx + 后端 + 前端 + PostgreSQL + Redis + MinIO + 自动备份
- LAN 局域网部署：支持企业内网使用，无需公网暴露

2. 部署与安装

2.1 环境要求

项目	最低要求	推荐配置
操作系统	Linux / macOS / Windows (WSL2)	Ubuntu 22.04 LTS
CPU	2 核	4 核
内存	4 GB	8 GB
磁盘	20 GB	50 GB SSD
Docker	Docker 24.x + Docker Compose v2	Docker 27.x
浏览器	Chrome 90+ / Edge 90+ / Safari 15+	最新版 Chrome

2.2 Docker 一键部署（推荐）

第一步：克隆或解压项目到服务器

```
git clone adcraft-erp cd adcraft-erp
```

第二步：配置环境变量

```
cp .env.example .env # 将 .env 中的 SECRET_KEY 替换为 openssl rand -hex 32
```

第三步：启动所有服务

```
docker compose up -d
```

第四步：验证运行状态

```
docker compose ps # 所有服务应显示 Up/healthy
```

启动后可通过以下地址访问：

服务	地址	说明
Web 系统	http://localhost	主界面（Nginx 80 端口代理）
API 文档	http://localhost:8000/api/docs	Swagger UI，可在线调试 API
MinIO 管理	http://localhost:9001	对象存储管理控制台

2.3 手动部署（开发环境）

后端启动：

```
cd backend python -m venv venv && source venv/bin/activate pip install -e ".[dev]" alembic upgrade head uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```

前端启动：

```
cd frontend npm install npm run dev # 前端默认在 http://localhost:5173 运行
```

注意：手动部署需要自行安装并启动 PostgreSQL 和 Redis，并在 .env 中配置正确的连接地址。

2.4 Docker 服务说明

服务名	镜像	端口映射	用途
nginx	nginx:1.27-alpine	80:80	反向代理 + 前端静态资源
frontend	Custom Dockerfile	—	Vue SPA 构建产物
backend	Custom Dockerfile	—	FastAPI 后端应用
postgres	postgres:16-alpine	5432:5432	主数据库
redis	redis:7-alpine	6379:6379	缓存服务
minio	minio/minio:latest	9000, 9001	对象存储
backup	alpine:3.21	—	每日自动备份 (2:00 AM)

提示: backup 服务每天凌晨 2 点自动执行备份任务, 备份文件存放在 ./backups 目录。备份内容包括 PostgreSQL 数据库导出文件和 uploads 目录的打包压缩。

3. 登录与快速入门

3.1 访问系统

在浏览器地址栏输入系统地址（如 `http://localhost`），将自动跳转到登录页面。

3.2 默认账户

角色	用户名	密码	说明
管理员	admin	admin123	拥有全部权限，首次登录后请立即修改密码

首次登录后，管理员应尽快在系统内创建其他用户并分配角色。创建用户的路径：使用管理员账户登录后，通过 API 或数据库创建。

3.3 页面布局

登录后进入主界面，布局分为三个区域：

- 左侧边栏：功能导航菜单，根据角色权限自动显示/隐藏菜单项
- 顶部栏：显示当前模块路径和用户信息
- 中央区域：各功能模块的具体操作页面

3.4 修改密码

系统支持在线修改密码功能，用户可在登录后通过密码修改入口更新自己的登录密码。

4. 首页驾驶舱

首页驾驶舱（Dashboard）提供企业经营数据的实时概览，帮助管理者快速掌握业务动态。

4.1 关键指标

- 今日/本月订单数量和金额汇总
- 待处理报价、待确认订单数量
- 进行中的设计/制作/安装任务统计
- 应收款项和已收款项对比
- 客户欠款 Top N 排行榜

4.2 可视化图表

驾驶舱集成了 ECharts 图表组件，展示销售额趋势、任务完成率、部门工作量等关键数据图表。

5. 客户管理

客户管理模块用于维护企业客户信息，包括客户基本信息、联系人、客户类型等。

5.1 客户列表

客户列表页面支持以下操作：

- 分页浏览所有客户，支持关键词搜索（客户名称/电话/联系人）
- 按客户类型（公司/个人/代理等）筛选
- 新建客户：填写基本信息后保存
- 编辑客户：点击客户行或详情页修改信息
- 删除客户：管理员权限可删除（软删除，数据可恢复）
- 批量导入：上传 Excel 文件批量创建客户

5.2 Excel 批量导入

点击「批量导入」按钮，下载模板或直接上传 Excel 文件（.xlsx 或 .xls）。系统将自动解析每行数据并导入，失败的记录会返回具体错误原因。支持的列包括：客户名称、客户类型、联系人、电话、地址、备注等。

5.3 客户详情

点击客户进入详情页，可查看客户基本信息、关联的报价记录、订单记录、收款记录、联系人列表等。

6. 产品 / 材质 / 工艺管理

产品管理是报价和订单的基础数据模块，包含产品分类、产品库、材质库和工艺库四个子模块。

6.1 产品分类

产品分类用于对产品进行分组管理，例如：喷绘类、灯箱类、字牌类、展示器材类等。支持创建和删除分类。

6.2 产品库

产品是报价的最小单位，每个产品包含以下属性：

字段	说明	示例
产品名称	必填	户外灯箱布
所属分类	选填，关联产品分类	喷绘类
单位	计量单位	/ 个 / 套 / m
计价方式	area=按面积, quantity=按数量, length=按长度, word_count=按字数	area
默认价格	默认单价（元）	80.00
最低收费	最低起做价格（元）	200.00
备注	附加说明	含安装

产品同样支持 Excel 批量导入功能。

6.3 材质库

材质是产品制作所需的基础材料，用于生产管理和成本核算。核心字段包括：

- 材质名称（必填）、规格、单位
- 采购价（进货成本）、销售价（报价参考）
- 损耗率（百分比，生产损耗预估）
- 安全库存（低于此数量时将触发库存预警）

6.4 工艺库

工艺定义了制作过程中的工序标准，如：UV

打印、覆膜、裁切、打扣、焊接等。每个工艺可设置名称、描述、默认工时和默认工价。

7. 报价管理

报价管理是业务的核心环节，管理从询价到报价确认的全过程。

7.1 创建报价

步骤:

- 点击「新建报价」，填写项目名称、选择客户、指定销售人员
- 添加报价明细——选择产品或手动输入项目名称、规格尺寸、数量、单价
- 系统根据计价方式（面积/数量/长度/字数）自动计算面积
- 对每项明细可单独设置工艺费、安装费、设计费、运输费、其他费
- 保存后进入「草稿」状态

7.2 报价计算

点击「计算」按钮，系统将自动:

- 根据每项明细的数量和单价计算分项金额
- 汇总所有分项金额得到报价总额
- 应用折扣率和税率
- 更新报价单的总金额

7.3 确认报价

确认后报价从「草稿」变更为「已确认」状态。已确认的报价不可直接修改明细（如有需要请复制为新报价），但可以执行「转订单」操作。

7.4 转订单

已确认的报价可直接转换为订单。系统将自动复制报价内容到订单，并生成订单编号。转换后报价状态更新为「已转订单」。

8. 订单管理

订单管理跟踪从合同签订到项目交付的全过程。

8.1 订单列表

支持按状态（进行中/已完成/已取消）、客户、关键词等条件筛选。每条订单显示：订单编号、客户名称、项目名称、订单金额、成本金额、利润、当前状态。

8.2 订单状态

状态	说明	可执行操作
进行中	订单正常执行中	修改、拆分任务、变更状态
已完成	项目已交付验收	查看归档（不可修改）
已取消	订单已取消	查看归档

8.3 成本核算

订单支持两种成本设置方式：

- 手动设置：直接输入订单的总成本金额
- 自动核算：系统根据关联的制作任务和外协任务汇总成本

利润 = 订单金额 - 成本金额，在订单列表和报表中均可查看。

9. 任务管理

任务管理将订单分解为设计、制作、安装三个环节的具体任务，实现精细化的项目管控。

9.1 设计任务

设计任务用于管理广告物料的平面设计工作：

- 创建任务：关联订单，指派设计师，设定截止日期
- 状态流转：待分配 → 设计中 → 待审核 → 审核通过 / 需修改
- 附件上传：支持上传设计稿（图片、AI/CDR 源文件），客户确认记录
- 任务详情：查看完整的设计进度和沟通记录

9.2 制作任务

制作任务管理广告物料的工厂制作环节：

- 创建任务：关联订单或设计任务，指定制作人员
- 制作看板（看板视图）：以看板形式展示各状态的制作任务，支持拖拽更新状态
- 状态流转：待排产 → 制作中 → 质检 → 质检通过 / 需返工 → 已完成
- 工艺关联：可关联具体的制作工艺标准

9.3 安装任务

安装任务管理广告物料的现场安装工作：

- 创建任务：关联订单或制作任务，指定安装团队
- 状态流转：待安排 → 安装中 → 已完成 → 已验收
- 移动端支持：安装人员手机浏览器访问 `/mobile/installation` 查看任务和提交完工照片
- 完工资料：上传安装现场照片，记录完工时间

9.4 附件管理

所有任务均支持上传附件（图纸、照片、签名等），附件通过统一的上传接口管理，可根据关联类型和关联 ID 进行绑定和查询。

10. 外协管理

外协管理用于管理外包/外协供应商的任务派发和付款跟踪。

10.1 外协商管理

维护外协供应商信息：公司名称、联系人、电话、地址、擅长工艺、合作状态等。

- 新建/编辑/删除外协商（删除需管理员权限）
- 支持分页浏览和关键词搜索

10.2 外协任务

将制作任务的部分或全部工序外包给供应商：

- 创建外协任务：选择外协商、关联订单、填写任务描述、外包金额、截止日期
- 状态管理：已派发 → 制作中 → 已交付 → 已验收
- 实时查看外协任务的进度和交付状态

10.3 外协付款

记录对外协商的付款明细：付款日期、金额、付款方式、关联任务、备注。支持分页浏览和新建。

11. 库存管理

库存管理模块用于跟踪广告制作材料的库存情况。

11.1 库存项目

每个库存项目关联一种材质，记录当前库存数量和预警阈值：

- 支持新建、编辑库存项目
- 显示当前库存数量和状态（正常 / 不足 / 缺货）
- 低于安全库存时自动标记为预警状态

11.2 出入库记录

所有库存变动均通过出入库单据记录：

- 入库操作（stock-in）：采购到货、退货入库、盘点盈余
- 出库操作（stock-out）：生产领料、报废损耗、盘点亏损
- 每条记录包含：操作时间、数量、操作人、关联任务/订单、备注
- 库存记录页面支持按时间范围筛选查看全部出入库历史

12. 财务管理

财务管理模块覆盖收款、支出、欠款跟踪和对账四个核心财务环节。

12.1 收款记录

记录客户回款情况：

- 新建收款：关联客户和订单，登记收款金额、收款方式、收款日期
- 上传收款凭证：支持上传银行转账截图或扫码支付截图
- 作废收款：对错误录入的收款记录可执行作废操作（非删除，保留审计痕迹）
- 筛选：按客户、订单、是否已作废等条件筛选

12.2 支出管理

记录企业的各类运营支出：

- 新建支出：登记金额、支出类别（材料采购/外协加工/运输物流/办公费用/其他）、日期、备注
- 编辑/删除：可修改或删除支出记录（删除需管理员权限）
- 筛选：按类别、日期范围筛选

12.3 客户欠款

客户欠款页面展示每个客户的应收/已收/欠款余额汇总，帮助财务人员跟踪回款进度。

12.4 对账单

对账单功能用于与客户进行定期对账：

- 新建对账单：选择客户和时间范围，系统自动汇总期间的收款和订单金额
- 确认对账单：双方确认后标记为已确认状态
- 查看对账单详情：展示明细分项和汇总金额

13. 报表中心

报表中心提供企业经营数据的多维度统计分析。

13.1 销售日报

按日期查看每日的销售数据：订单数量、订单金额、收款金额、成本金额、利润等。支持日期范围筛选，以表格和图表形式展示。

13.2 销售月报

按月汇总销售数据，提供月度销售趋势对比。包含月度订单总额、回款率、利润率等关键指标。

14. 系统管理

系统管理模块提供操作审计和数据安全保障功能，仅限管理员角色访问。

14.1 操作日志

系统自动记录所有用户的关键操作，包括：

- 操作人、操作时间、IP 地址
- 操作对象类型（客户/报价/订单/任务/收款 等）
- 操作动作（创建/更新/删除/确认/转换状态 等）
- 操作前后数据变更对比
- 支持按用户、对象类型、操作动作、日期范围筛选查询

14.2 数据备份与恢复

备份管理页面提供手动备份和恢复功能：

- 创建备份：手动触发完整备份（数据库 + 上传文件压缩包）
- 备份列表：查看所有备份文件，包含文件大小和创建时间
- 恢复备份：选择备份文件恢复到指定时间点的数据状态（注意：恢复操作会覆盖当前数据）
- 删除备份：删除不需要的旧备份文件

重要提示：执行恢复操作前，建议先创建一个当前状态的新备份，以防恢复失败造成数据丢失。此外，Docker 部署中的 backup 服务会在每天凌晨 2:00 自动执行备份任务。

15. AI 智能助手

AI 智能助手模块提供六个智能化功能，所有功能默认运行在「规则引擎模式」，无需外部 API 即可使用。当配置了 AI API Key 后，系统自动升级到「AI 增强模式」，提供更精准的智能化体验。

15.1 AI 报价助手

通过自然语言描述需求，系统自动生成报价草案：

- 规则模式：基于关键词提取和规则匹配，从历史报价中查找相似案例
- AI 增强模式：调用 LLM 大语言模型，理解复杂需求描述，生成结构化的报价项目明细
- 生成的报价草案可一键保存为正式报价单，进入报价管理流程
- 大幅缩短报价响应时间，减少人工计算错误

15.2 智能异常检测

系统自动扫描六大类业务异常，帮助管理者及时发现经营风险：

检测类别	检测内容	示例
金额异常	报价/订单金额超出正常范围	单笔订单金额 > 历史平均 3 倍
价格异常	售价低于成本或无利润	报价单价 < 材质采购价
进度异常	任务超期未完成	设计任务超过截止日期 7 天仍未提交
客户风险	客户欠款过高或信用风险	客户欠款超过 10 万元或超过 90 天未回款
库存异常	库存不足或库存积压	安全库存预警 / 3 个月无出库记录
操作异常	可疑操作行为	短时间内频繁删除/修改数据

15.3 报价知识库

基于历史报价数据的智能检索系统：

- 按关键词、面积范围、材质类型等多维度搜索历史报价
- 通过自然语言描述自动提取关键词并匹配相似报价
- 辅助销售人员快速找到同类型项目的报价参考
- 规则模式基于关键词提取，AI 模式基于语义理解

15.4 智能经营报告

自动生成周期性的企业经营分析报告：

- 规则模式：基于模板引擎生成数据驱动的结构化报告
- AI 增强模式：LLM 撰写具有洞察分析的叙事性经营报告
- 报告内容涵盖：销售概况、客户分析、利润分析、趋势研判、改进建议
- 支持周报和月报两种周期

15.5 现场照片识别

安装人员上传施工现场照片后，系统自动分析并生成检查清单结果:

- 规则模式：基于图像基本属性（尺寸、格式）进行校验
- AI 增强模式：调用视觉模型识别安装质量、安全隐患、尺寸偏差等
- 支持多张照片批量上传与分析

15.6 收款截图 OCR

上传银行转账或扫码支付截图，系统自动提取支付信息:

- 规则模式：基于文件格式和元数据校验
- AI 增强模式：OCR 识别收款金额、付款方、收款方、交易时间
- 提取结果可一键关联到对应的订单和客户收款记录
- 显示识别置信度，便于人工复核

15.7 AI 功能配置

AI 增强模式需要在 .env 文件中配置以下参数:

```
AI_ENABLED=true AI_PROVIDER=anthropic AI_API_KEY=sk-ant-... AI_API_BASE_URL=
AI_MODEL=claude-sonnet-4-20250514
```

注意：不配置 AI_ENABLED 或将其设为 false 时，所有 AI 功能将以规则引擎模式运行，无需外部依赖。规则模式完全离线可用，适合内网环境。

16. 角色与权限

系统内置七种角色，每个角色拥有不同的功能访问权限。管理员可根据实际需要，通过数据库或未来版本的用户管理界面进行角色分配。

角色	标识	核心权限范围
管理员	admin	全部功能 + 系统管理（备份、日志、删除操作）
销售	sales	客户管理、报价管理、订单管理、报表查看
设计师	designer	设计任务、产品库、材质库、工艺库（只读）
制作人员	production	制作任务、外协管理、库存管理、材质/工艺（只读）
安装人员	installer	安装任务、移动端安装页面
财务	finance	收款、支出、欠款、对账、报表
仓库管理员	warehouse	材质管理、库存管理

16.1 权限矩阵速查

模块	admin	sales	designer	production	installer	finance	warehouse
首页驾驶舱							
客户管理			—	—	—	—	—
报价管理			—	—	—	—	—
订单管理			—	—	—	—	—
产品/材质/工艺		—			—	—	
设计任务		—		—	—	—	—
制作任务		—	—		—	—	—
安装任务		—	—	—		—	—
外协管理		—	—		—	—	—
库存管理		—	—		—	—	
财务管理		—	—	—	—		—

模块	admin	sales	designer	production	installer	finance	warehouse
报表中心			—	—	—		—
系统管理		—	—	—	—	—	—
AI 智能助手			—	—	—		—

17. 典型业务流程

以下展示一个标准的广告工程项目的完整业务流程:

步骤	操作	角色	系统操作说明
1	客户询价	销售	客户管理 → 新建客户（如为新客户）
2	制作报价	销售	报价管理 → 新建报价 → 添加明细 → 自动计算 → 保存
3	客户确认	销售	报价管理 → 确认报价
4	转订单	销售	报价管理 → 转订单 → 生成订单
5	设计任务	设计师	任务管理 → 创建设计任务 → 完成设计 → 上传设计稿
6	制作排产	制作人员	任务管理 → 创建制作任务 → 制作看板追踪进度
7	外协加工（可选）	制作人员	外协管理 → 创建外协任务 → 派发供应商
8	安装施工	安装人员	任务管理 → 创建安装任务 → 移动端查看 → 完工拍照
9	验收交付	销售/管理员	订单管理 → 变更状态为已完成
10	收款登记	财务	财务管理 → 新建收款 → 关联订单 → 上传凭证
11	对账确认	财务	财务管理 → 新建对账单 → 确认对账
12	利润核算	管理员/财务	报表中心 → 查看日/月报 → 利润分析

提示: 上述流程为典型场景，实际操作中可根据项目复杂度和公司流程灵活调整。例如，简单项目可能跳过设计环节直接制作；外协加工为可选环节。

18. 常见问题（FAQ）

Q1: 忘记密码怎么办？

联系系统管理员重置密码。管理员可通过数据库直接更新用户的密码哈希值。未来版本将支持自助密码重置功能。

Q2: 如何添加新用户？

当前版本通过 API 或数据库创建用户。使用管理员账户访问 `/api/docs` Swagger 文档页面，调用 `POST /api/v1/users` 接口创建。需要先准备好 bcrypt 加密的密码哈希值。

Q3: Docker 服务启动失败怎么办？

按以下顺序排查：① 检查端口冲突：确保 80、5432、6379、9000、9001 端口未被占用 ② 检查 docker compose ps 查看各容器状态 ③ 检查 docker compose logs 查看具体错误日志 ④ 确认 .env 文件已正确配置（特别是 SECRET_KEY）⑤ 尝试 `docker compose down -v && docker compose up -d` 重新创建

Q4: 如何备份数据？

两种方式：① 自动备份：Docker 部署中包含 backup 服务，每天凌晨 2:00 自动备份到 `./backups` 目录 ② 手动备份：管理员登录系统，进入「系统管理 → 备份管理」，点击「创建备份」 ③ 手动导出：使用 `pg_dump` 导出数据库，再打包 uploads 目录

Q5: 如何恢复数据？

管理员在「系统管理 [→ 备份管理](#)」中选择备份文件，点击「恢复」。注意恢复操作会覆盖当前数据库和上传文件。建议恢复前先创建当前状态的新备份。

Q6: AI 功能需要联网吗？

规则引擎模式的 AI 功能完全离线可用，不需要联网。只有启用 AI 增强模式（`AI_ENABLED=true`）时才需要访问外部 AI API。

Q7: 可以在外网访问吗？

系统设计为局域网内部部署使用。如需外网访问，建议通过 VPN 或配置 HTTPS 反向代理，并确保所有默认密码已修改。外网暴露存在安全风险，请务必配置好防火墙和 HTTPS 证书。

Q8: 支持哪些浏览器？

推荐使用最新版 Chrome、Edge 或 Safari。最低支持 Chrome 90+、Edge 90+、Safari 15+。不支持 IE 浏览器。

Q9: 数据存储在哪里？

业务数据存储在 PostgreSQL 数据库中。上传的文件存储在本地 uploads 目录（或 MinIO 对象存储）。Docker 部署时，数据通过 Docker volume 持久化存储，即使容器重启也不会丢失。

Q10: 如何升级系统？

升级步骤：① git pull 获取最新代码 ② docker compose build 重新构建镜像 ③ docker compose up -d 重启服务 ④ docker compose exec backend alembic upgrade head 执行数据库迁移
升级前建议先创建备份。

附录：系统信息

项目	内容
系统名称	AdCraft ERP
中文名称	广告制作安装工程管理系统
当前版本	1.0
技术架构	Vue 3 + FastAPI + PostgreSQL
API 规范	RESTful, OpenAPI 3.0
API 文档	http://:8000/api/docs
部署方式	Docker Compose 多容器
数据库	PostgreSQL 16
测试用例数	366
前端语言	TypeScript (strict mode)

— 全文完 —

本文档生成于 2026年06月30日。如有疑问或需要技术支持，请联系系统管理员或开发团队。